Полиамфолиты

Данная страница не проверялась участниками с соответствующими правами.

Полиамфолиты или амфотерные полиэлектролиты — это полимеры, содержащие в как положительно заряженные (катионные), так и отрицательно заряженные (анионные) функциональные группы в одной макромолекуле. Их уникальная структура позволяет им проявлять амфотерное поведение, что означает, что они могут взаимодействовать с рядом веществ в зависимости от pH окружающей среды. Это делает их полезными в таких применениях, как доставка лекарств, очистка воды и биоматериалы.[1]

Полиамфолиты могут существовать как линейные водорастворимые полиэлектролиты или как сшитые структуры. Слабо сшитые полиамфолиты набухают в воде, образуя гидрогели. Набухание этих гидрогелей в воде сильно зависят от pH раствора и его отношения к изоэлектрической точке полиамфолита.

Изоэлектрическая точка полиамфолитов — это pH, при котором общий заряд макромолекулы близок к нулю, сбалансировав свои положительные и отрицательные заряды. Эта точка важна, так как она определяет общий заряд макромолекул полиамфолитов при различных значениях pH. При pH, меньшем чем изоэлектрическая точка, макромолекулы несут положительный заряд, а при pH, большем изоэлектрической точки, они приобретают отрицательный заряд. При pH, равном изоэлектрической точке, полиамфолиты нейтральны. При таких условиях они могут проявлять минимальную вязкость в растворах или терять растворимость и выпадать в осадок.[2]

Белки — это класс природных полиамфолитов, поскольку они содержат как положительно, так и отрицательно заряженные аминокислотные остатки в своей структуре. Эти заряды также зависят от pH окружающей среды, что определяет общий заряд белка. Наличие как кислых (анионных), так и основных (катионных) остатков позволяет белкам взаимодействовать с различными заряженными веществами, что делает их универсальными в биологических процессах.

Желатин — это хорошо известный пример белкового полиамфолита. Он получают из коллагена, структурного белка, содержащегося в соединительных тканях, и он содержит как кислые (анионные), так и основные (катионные) аминокислотные остатки, что позволяет ему проявлять амфотерное поведение. Уникальное сочетание этих зарядов позволяет желатину взаимодействовать с различными веществами в зависимости от pH окружающей среды.

Применения

Синтетические полиамфолиты обладают широким спектром применений благодаря своей уникальной способности взаимодействовать как с катионными, так и с анионными веществами[3]. В доставке лекарств их используют для разработки передовых систем, которые проявляют адгезию к слизистым оболочкам, что позволяет повышать удержание лекарств и улучшать биодоступность, регулируя свой заряд в зависимости от pH[4]. Полиамфолиты также применяются в очистке воды, где они действуют как флокулянты, связывая загрязняющие вещества и способствуя их удалению[5]. В биоматериалах они используются в тканевой инженерии, повязках для ран и в качестве каркасных материалов для роста клеток, используя свои биосовместимость и регулируемые зарядовые свойства. Кроме того, синтетические полиамфолиты могут служить криопротекторами при криоконсервации, стабилизируя биологические образцы, такие как клетки и ткани, при замораживании, предотвращая образование кристаллов льда и уменьшая клеточные повреждения[6]. Также полиамфолиты исследуются как покрытия, создающие антифулинговые поверхности, которые препятствуют образованию биопленок и минимизируют нежелательные взаимодействия с биологическими или экологическими поверхностями[7]. Эти применения делают полиамфолиты высоко универсальными и перспективными для различных областей, таких как сенсоры, смазочные материалы и покрытия, где их поведение, чувствительное к pH, используется для адаптивных функций.

Примечания

1. Polyampholytes in Advanced Polymer Science and Emerging Technologies (https://www.routledge.com/Polyampholytes-in-Advanced-Polymer-Science-and-Emerging-Technologies/Kudaibergenov/p/book/9781032556055) (англ.). *Routledge & CRC Press*. Дата обращения: 15 декабря 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20241221191950/https://www.routledge.com/Polyampholytes-in-Advanced-Polymer-Science-and-Emerging-Technologies/Kudaibergenov/p/book/9781032556055) 21 декабря 2024 года.

2. *Sarkyt E. Kudaibergenov.* Synthetic and natural polyampholytes: Structural and behavioral similarity (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pat.5145) (англ.) // Polymers for Advanced Technologies. — 2021. — Vol. 32, iss. 3. — P. 906–918. — ISSN 1099-1581 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1099-1581) . — doi:10.1002/pat.5145 (https://dx.doi.org/10.1002%2Fpat.5145) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20241214190246/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pat.5145) 14 декабря 2024 года.

3. *Sarkyt E. Kudaibergenov.* Application of polyampholytes in emerging technologies (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478532204809X) // Materials Today: Proceedings. — 2022-01-01. — Т. 71. — С. 31–37. — ISSN 2214-7853 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2214-7853) . — doi:10.1016/j.matpr.2022.07.187 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.matpr.2022.07.187) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20241214192909/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478532204809X) 14 декабря 2024 года.

4. *Manfei Fu, Sergey K. Filippov, Adrian C. Williams, Vitaliy V. Khutoryanskiy.* On the mucoadhesive properties of synthetic and natural polyampholytes (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979723025195) // Journal of Colloid and Interface Science. — 2024-04-01. — Т. 659. — С. 849–858. — ISSN 0021-9797 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0021-9797) . — doi:10.1016/j.jcis.2023.12.176 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jcis.2023.12.176) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20241214185757/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979723025195) 14 декабря 2024 года.

5. *Kathryn L. Morrissey, Max I. Keirn, Yuta Inaba, Annika J. Denham, Graham J. Henry, Brian W. Vogler, Matthew C. Posewitz, Mark P. Stoykovich.* Recyclable polyampholyte flocculants for the cost-effective dewatering of microalgae and cyanobacteria (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211926415300199) // Algal Research. — 2015-09-01. — Т. 11. — С. 304–312. — ISSN 2211-9264 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2211-9264) . — doi:10.1016/j.algal.2015.07.009 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.algal.2015.07.009) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20241214190609/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211926415300199) 14 декабря 2024 года.

6. *Christopher Stubbs, Trisha L. Bailey, Kathryn Murray, Matthew I. Gibson.* Polyampholytes as Emerging Macromolecular Cryoprotectants (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.9b01053) // Biomacromolecules. — 2020-01-13. — Т. 21, вып. 1. — С. 7–17. — ISSN 1525-7797 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1525-7797) . — doi:10.1021/acs.biomac.9b01053 (https://dx.doi.org/10.1021%2Facs.biomac.9b01053) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20241214185717/https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.9b01053) 14 декабря 2024 года.

7. *Wei Zhang, Zhe Yang, Yair Kaufman, Roy Bernstein.* Surface and anti-fouling properties of a polyampholyte hydrogel grafted onto a polyethersulfone membrane (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021979718301243) // Journal of Colloid and Interface Science. — 2018-05-01. — Т. 517. — С. 155–165. — ISSN 0021-9797 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0021-9797) . — doi:10.1016/j.jcis.2018.01.106 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jcis.2018.01.106) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20241214185903/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021979718301243) 14 декабря 2024 года.

Литература

Сообщить об ошибке